

1과: 에듀테크와 디지털 교육

교육과 기술의 융합을 통한 새로운 학습 패러다임을 탐색하는 여정을 시작합니다. 에듀테크의 개념부터 인공지능 교육까지, 디지털 시대의 교육 혁신을 함께 알아보시다.

Unlock your potential

Innovative learning experiences
for the future.

Sign up





목차

제1장 에듀테크

- 에듀테크의 개념
- 이러닝과 온라인 교육
- 디지털 학습과 실감 미디어
- 멀티미디어 학습이론
- 가상현실과 메타버스
- 인공지능 교육

제2장 디지털 학습

- 모바일학습
- 소셜미디어
- 스마트러닝과 마이크로러닝
- 최신매체와 교수학습동향

제3장 실감미디어

- 실감미디어의 개념
- 증강현실의 활용
- 가상현실의 개념
- 가상현실의 구현
- 가상현실의 활용
- 확장 현실의 개념

제4장 멀티미디어 학습

- 멀티미디어 학습
- 멀티미디어 학습과 인지과정
- 학습과 인지부하
- 인지부하의 속성
- 인지부하의 관리

제5-6장 멀티미디어 설계원리

- 인지과정의 세 과정
- 일관성, 신호, 중복, 근접성 원리
- 세분화 원리와 완성된 예제
- 사전훈련, 양식, 촉진 원리

제7-12장

- 실감미디어 학습환경
- 가상현실의 적용
- 메타버스
- XR과 메타버스
- 인공지능
- 생성형 AI와 디지털 교육

제1장 에듀테크 개요

에듀테크의 대략적인 범위와 핵심적인 주제를 전반적으로 알아보기 위한 챕터입니다. 에듀테크는 가장 기본적으로 이러닝과 온라인 교육에 근거하고 있으며, 이를 바탕으로 다양한 유형의 디지털 학습으로 구현될 수 있습니다.

최근에 활발히 소개되고 있는 실감미디어와 AI가 교육현장에서 어떻게 활용될 수 있는지에 이르기까지 광범위한 내용을 다루고 있습니다.

AI의 교육적인 영향은 점차 커지고 있고, 미래 교육의 비전을 제시할 것입니다.



학습 목표

1

에듀테크의 정의와 중요성

에듀테크(EduTech)란 무엇인지 정의하고 중요성을 설명할 수 있다. 교육과 학습 과정에 미치는 에듀테크의 영향을 분석할 수 있다.

2

이러닝과 온라인 교육

이러닝과 온라인 교육의 발전 과정을 설명할 수 있다. 이러닝에 사용되는 다양한 플랫폼을 비교할 수 있다.

3

디지털 학습과 실감 미디어

디지털 학습의 원리와 교육에서의 적용 방법을 설명할 수 있다. 학습 경험을 향상하는 실감 미디어의 역할을 논의할 수 있다.

1

멀티미디어 학습 원리

멀티미디어 학습 원리를 설명할 수 있다.

2

가상현실과 메타버스

가상현실(VR)과 메타버스의 개념을 정의할 수 있다.

3

인공지능 교육

인공지능의 유형을 구분할 수 있다. 인공지능의 활용방안을 설명할 수 있다.

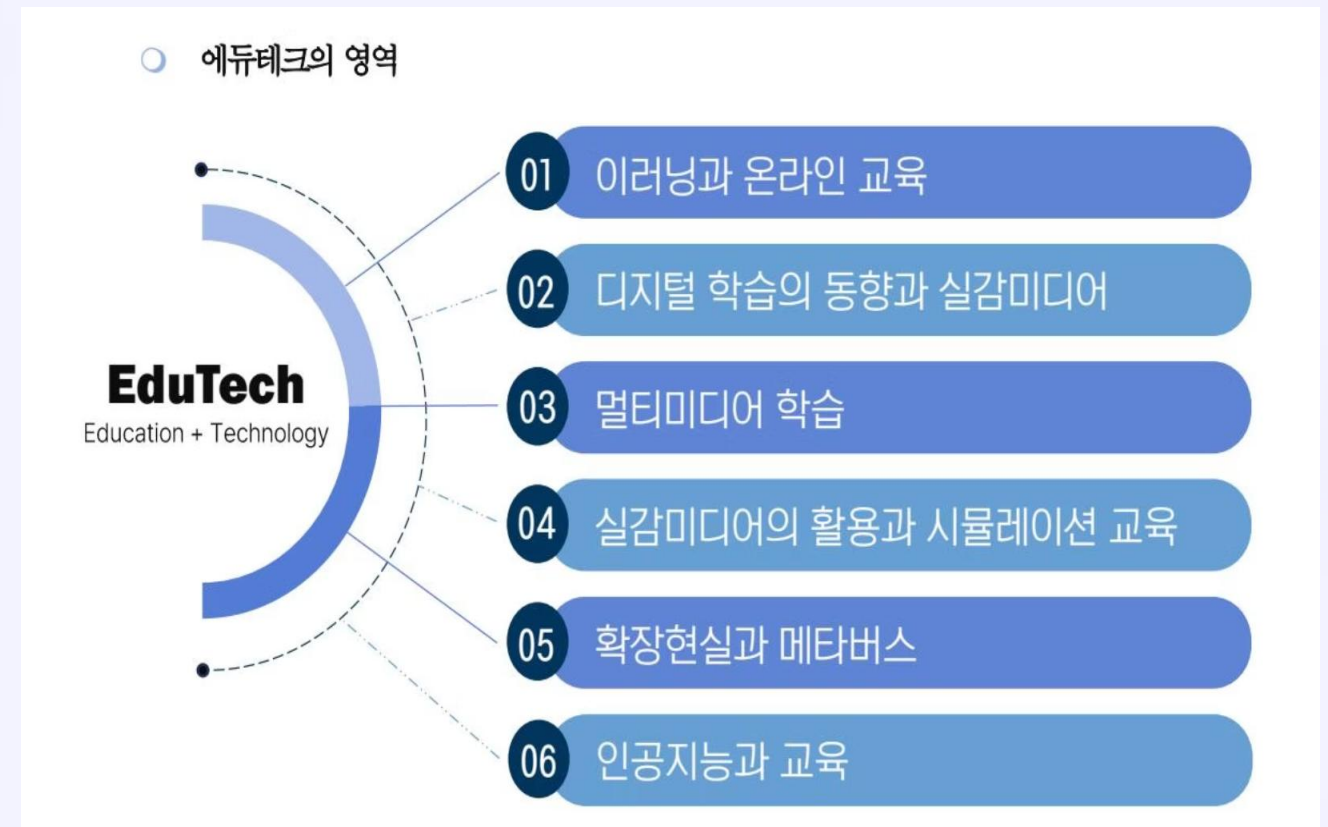
1-1. 에듀테크의 개념

에듀테크(EduTech)란?

교육(Education)과 기술(Technology)을 조합한 말로,
교육을 촉진하고 학습 능력의 향상을 목표로 합니다.

온라인 플랫폼, 소프트웨어 및 하드웨어 장치를 포괄하는
학습 및 교육 경험을 향상하고 지원하기 위한 기술 및 디지털
도구의 사용을 포함합니다.

접근성, 참여도, 효율성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.



에듀테크의 주요 구성 요소

이러닝과 온라인 교육

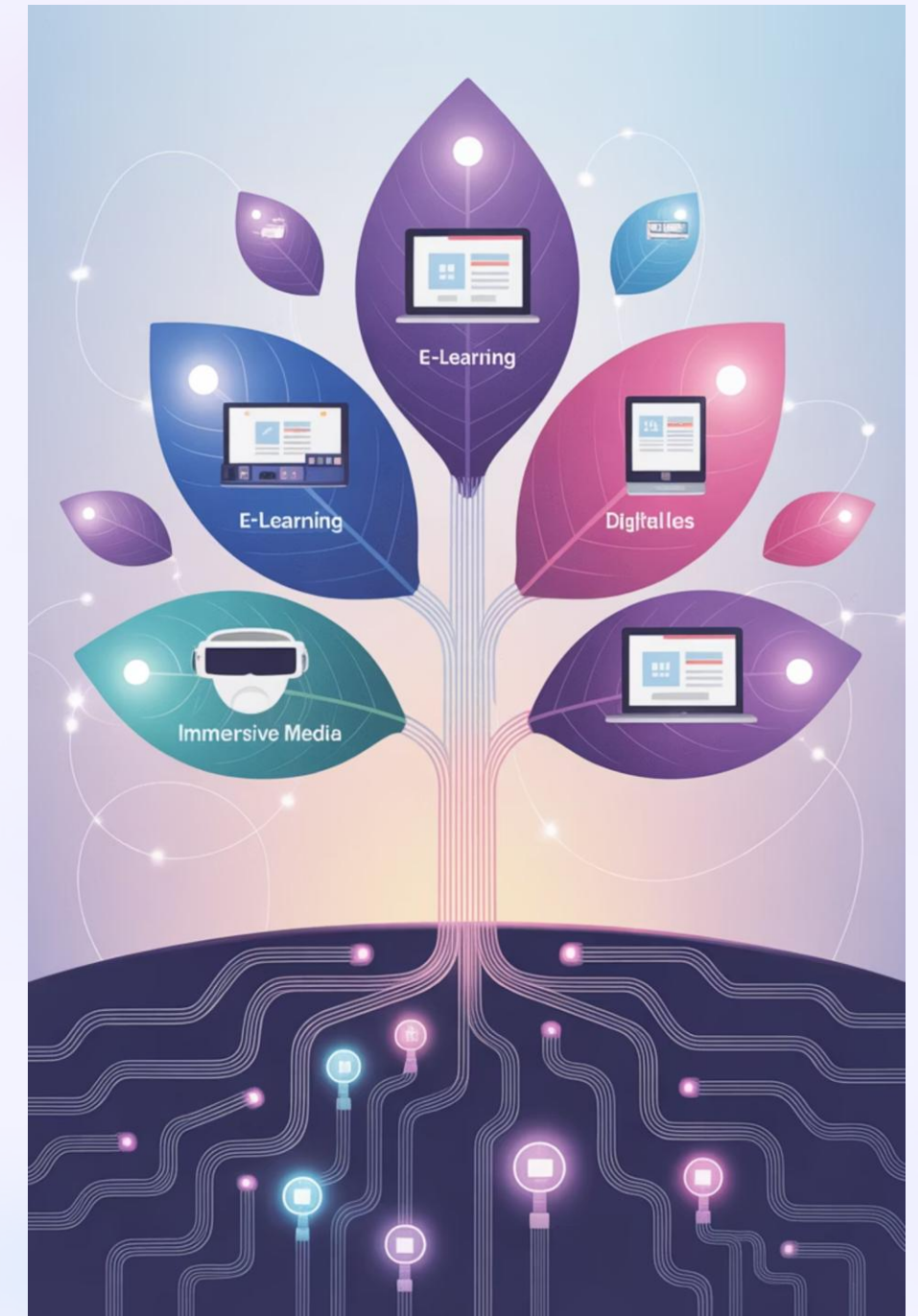
- 네트워크 기반의 온라인 학습환경
- 가장 기본적인 에듀테크 인프라
- 다양한 멀티미디어 자료와 상호 작용적인 학습도구
- 개인별 맞춤형 학습 경험 제공

디지털 학습 동향

- 인터넷 기반 플랫폼
- 모바일 기기 활용
- 디지털 교과서 도입
- 매체환경의 변화

실감미디어 활용

- 증강현실(AR) 기술
- 가상현실(VR) 기술
- 확장현실(XR) 기술
- 복잡한 개념의 시각적 이해 지원



멀티미디어 학습

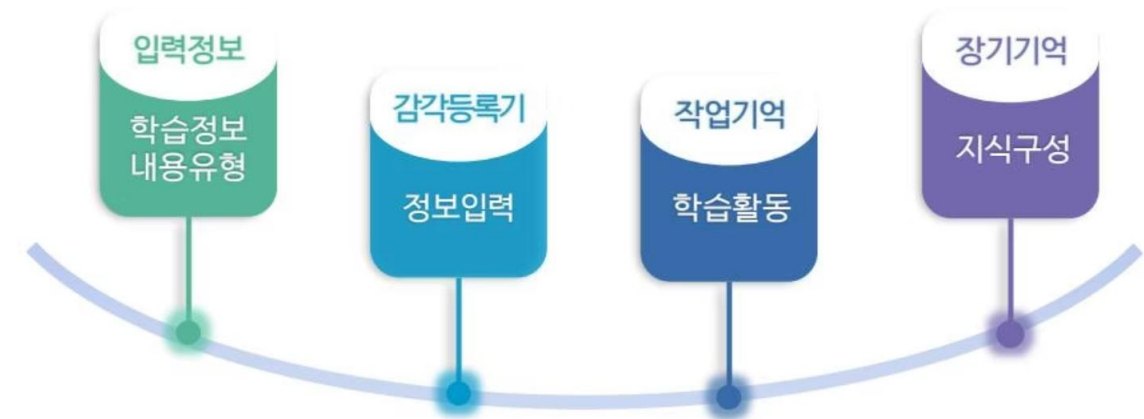
멀티미디어 학습의 정의

다양한 미디어 형식(텍스트, 이미지, 오디오, 비디오 등)을 활용하여 학습을 개선하는 방법을 연구하는 분야입니다.

인지부하의 발생과 관리

- 내생적 인지부하: 학습자의 사전지식에 의해 발생
- 외생적 인지부하: 과제수행 외부에서 발생
- 본질적 인지부하: 과제 수행을 위해 발생

멀티미디어 학습은 교육 콘텐츠를 전달하기 위해 텍스트, 이미지, 오디오, 비디오 및 대화형 요소와 같은 다양한 형태의 미디어를 사용하는 것을 의미한다. 다양한 유형의 미디어를 결합하면 다양한 학습 스타일을 수용하고 정보 보유를 향상시켜 학습 경험을 향상시킬 수 있다. 멀티미디어 학습은 온라인 강좌, 프리젠테이션, 대화형 학습 자료 등의 교육 환경에서 콘텐츠를 더욱 매력적으로 만들고 접근하기 쉽게 사용하는 경우가 많다.





가상현실과 시뮬레이션 교육



시나리오 기반 학습

상황 시뮬레이션 또는 학습 경험에 학습자를 몰입시켜 유사한 실제 경험에 필요한 기술과 정보를 수집할 수 있도록 합니다.



가상현실의 기저학습이론

가상 환경을 통해 제공되는 상호작용적이고 몰입적인 학습 경험이 학습자들에게 어떻게 영향을 미치는지를 연구하고 설명하는 이론입니다.



시뮬레이션 교육을 위한 인터페이스

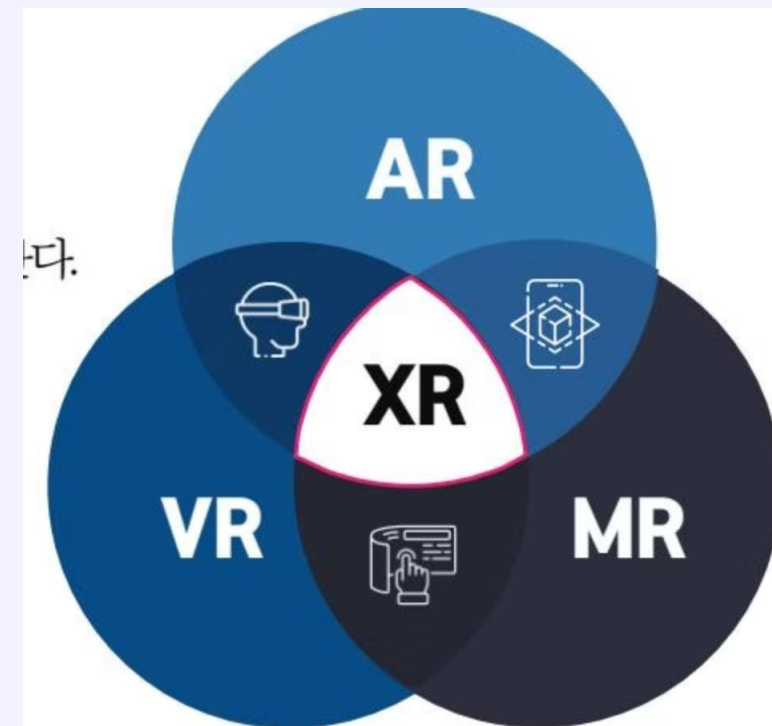
사용자의 몰입감을 높이고, 직관적이며 사용자 친화적인 상호작용으로 학습자가 가상 환경에서 쉽게 학습하도록 지원합니다.

메타버스(Metaverse)

메타버스는 사회적 상호작용, 디지털 환경, 증강현실 등의 측면을 결합한 가상현실 공간입니다. 인터넷을 통해 자주 접속되는 물리적 현실과 가상현실의 융합으로 생성된 집단적 가상 공유 공간입니다.

메타버스에서 사용자는 일반적으로 아바타를 통해 컴퓨터 생성 환경 및 다른 사용자와 실시간으로 상호작용할 수 있습니다.

가상현실(VR), 증강현실(AR), 인공지능(AI) 등 다양한 기술을 통합하여 전통적인 온라인 경험을 뛰어넘어 사교, 업무, 엔터테인먼트를 위한 몰입형 대화형 디지털 공간을 만듭니다.



디지털 트윈(Digital Twin)

디지털 트윈의 개념은 디지털 기술을 사용하여 물리적 개체, 시스템 또는 프로세스의 가상 표현이나 모델을 만드는 것이 포함됩니다. 이 가상 대응물은 실제 개체를 정확하고 동적으로 반영하며 현재 상태를 모방하기 위해 지속적으로 업데이트됩니다.

디지털 트윈은 제조, 의료, 에너지, 도시 계획 등 다양한 산업 전반에 걸쳐 효율성을 향상하고 의사 결정 프로세스를 향상하며 정보를 얻기 위해 사용됩니다.

메타버스의 교육적 활용



가상 교실

물리적 제약 없이 전 세계 학생들이
함께 학습할 수 있는 가상 공간



가상 과학 실험실

위험하거나 비용이 많이 드는 실험을
안전하게 수행할 수 있는 환경



역사적 재현

과거 시대나 역사적 사건을 체험할 수
있는 몰입형 학습 경험



인공지능과 교육

인공지능의 유형

규칙 기반 시스템에서부터 자가 학습 능력을 가진 머신러닝까지 다양한 형태가 있습니다.

인공지능을 활용한 교육

챗봇과 가상 교사, 개인화된 학습, 예측 분석, 자동화된 평가 등이 있습니다.

약한 인공지능과 강한 인공지능

약한 인공지능은 특정 작업을 수행하는 데 특화되어 있고, 강한 인공지능은 인간과 유사한 인지 능력을 지닙니다.

적응적 학습 패러다임

학생 개개인의 능력과 학습 스타일을 분석하여 개인화된 학습법을 제공하는 것을 의미합니다.

1-2. 이러닝과 온라인 교육

에듀테크의 토대 학습환경

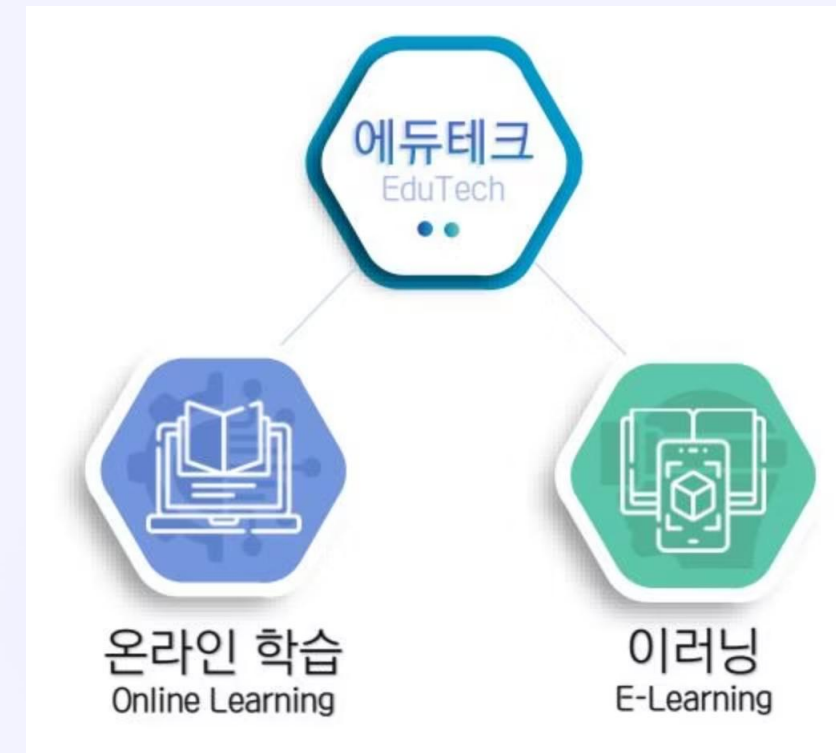
이러닝과 온라인 학습은 에듀테크를 구성하는 토대환경입니다.

에듀테크의 초기 형태

에듀테크의 가장 초기 형태는 컴퓨터를 활용한 교육환경이었습니다. 따라서 이러닝이나 온라인 학습의 발달은 에듀테크를 태동시킨 환경이라고 할 수 있습니다.

이러닝의 정의

이러닝은 컴퓨터를 기반으로 전자화된 학습활동을 구현하는 것입니다. 초기의 이러닝은 인터넷을 기반으로 하기 보다는 컴퓨터 기반으로 운영되었으나 인터넷의 발달로 온라인 기반의 학습활동이 강조되었습니다.



이러닝의 유형과 인프라

이러닝의 유형

이러닝은 다양한 개념으로 분화되었습니다.

- 가상교육
- 사이버교육
- 웹기반교육
- 온라인교육

인프라 구축의 중요성

이러닝은 디지털 학습환경을 지원하기 위한 인프라가 구축되어야 합니다.

인프라의 구축현황이 학습환경을 구성하는데 중요한 기능을 합니다.

학습 객체(Learning Object)

교육 목적으로 설계된 독립적이고 재사용 가능한 디지털 리소스입니다.

텍스트, 이미지, 오디오, 비디오, 애니메이션 및 대화형 요소와 같은 다양한 유형의 콘텐츠를 포함할 수 있습니다.

The banner features a central illustration of a person wearing a VR headset, surrounded by various educational icons like a laptop, a person, a gear, and a document. The background is a soft gradient of purple, blue, and green.

GMBIG Courses Resources Instructors Pricing [Sign Up](#)

Unlock your potential
with seamless learning

[Explore Courses](#) [Start Free Trial](#)

[f](#) [t](#) [i](#) Copyright Riode Copyright Uentins | 06.29

학습 관리 시스템

학습 지원 체제

- 학습 객체를 어떻게 관리할 것인지에 대한 지원체제의 개념이 중요합니다.
- 학습관리 시스템 (Learning Management System)
- 학습콘텐츠 관리 시스템 (Learning Content Management System)



원격교육의 장단점

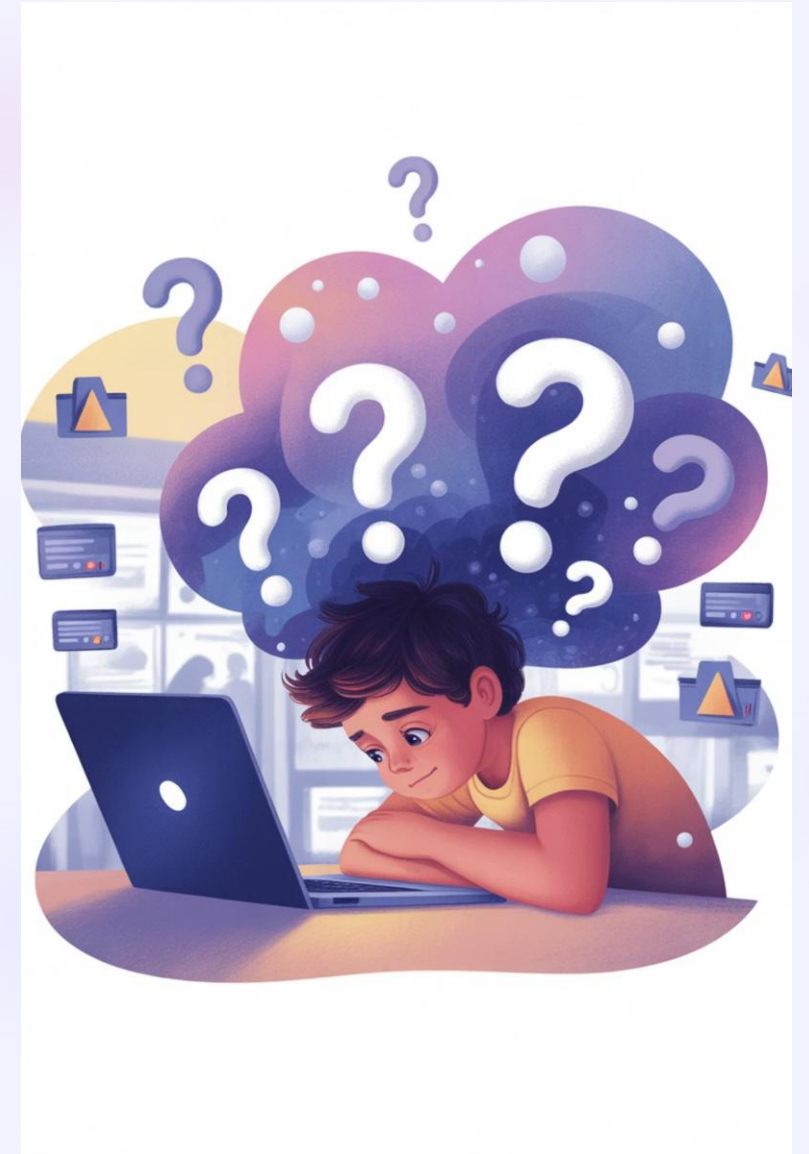
장점

- 언제, 어디에서나 학습을 할 수 있습니다.
- 다양한 형태로 디지털 학습 자료를 제공할 수 있습니다.
- 개인 맞춤형 학습 경험을 제공할 수 있습니다.
- 지리적 제약 없이 전문가의 강의를 들을 수 있습니다.

단점

- 학습자의 심리적 소외감 때문에 중도탈락이 많이 발생할 수 있습니다.
- 자기주도적 학습 능력이 부족한 학생들에게는 어려울 수 있습니다.
- 기술적 문제가 학습을 방해할 수 있습니다.
- 실습이나 체험이 필요한 과목에는 한계가 있습니다.

효과적인 원격교육을 위해서는 이러한 문제점을 보완할 수 있는 방법을 적용하는 것이 중요합니다.





혼합형 수업(Blended Learning)

혼합형 수업은 전통적인 대면 수업 방식과 온라인 학습 요소를 결합한 일종의 교육과정 또는 프로그램을 의미합니다. 이 접근 방식은 대면 학습과 디지털 학습 경험을 모두 통합하여 두 방식의 장점을 모두 활용합니다.



풍부한 학습 경험

다양한 기술적 도구와 자원을 활용함으로써 학습 경험을 풍부하게 합니다.



효율적인 자원 활용

교육 자원을 효율적으로 사용할 수 있습니다.



유연한 학습 환경

학생들의 다양한 학습 스타일과 필요에 맞게 조정할 수 있습니다.

거꾸로 학습법(Flipped Learning)

거꾸로 학습은 교실 교육의 전통적인 요소를 "뒤집는" 교육 접근 방식입니다. 거꾸로 학습 환경에서 학생들은 일반적으로 숙제로 교실 밖에서 독립적으로 비디오 강의나 독서와 같은 새로운 학습 자료를 먼저 접하게 됩니다.

그런 다음 수업 시간은 주로 상호작용적이고 협력적인 활동, 토론 및 문제 해결에 전념하며, 여기서 학생들은 교수자의 안내와 지도를 받아 적용하고 이해를 심화할 수 있습니다.



MOOC와 K-MOOC

MOOC(Massive Open Online Course)

MOOC는 대규모 참여와 인터넷을 통한 오픈 액세스를 위해 설계된 온라인 강좌입니다. MOOC는 광범위한 주제를 다루는 교육 콘텐츠를 전 세계 청중에게 무료로 제공하기 위한 플랫폼을 제공합니다.

MOOC를 제공하는 유명한 플랫폼으로는 Coursera, edX, Udacity 등이 있습니다.

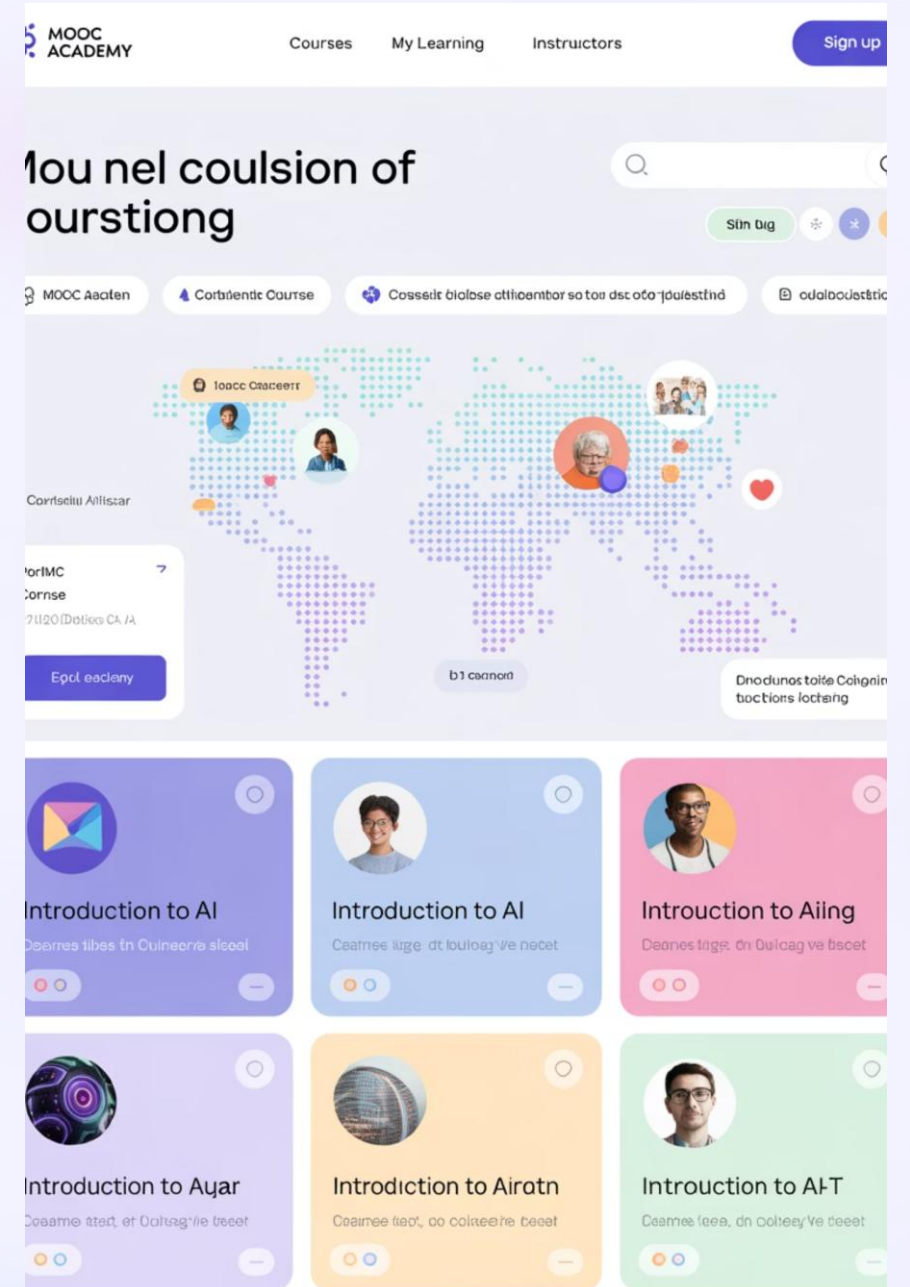
K-MOOC

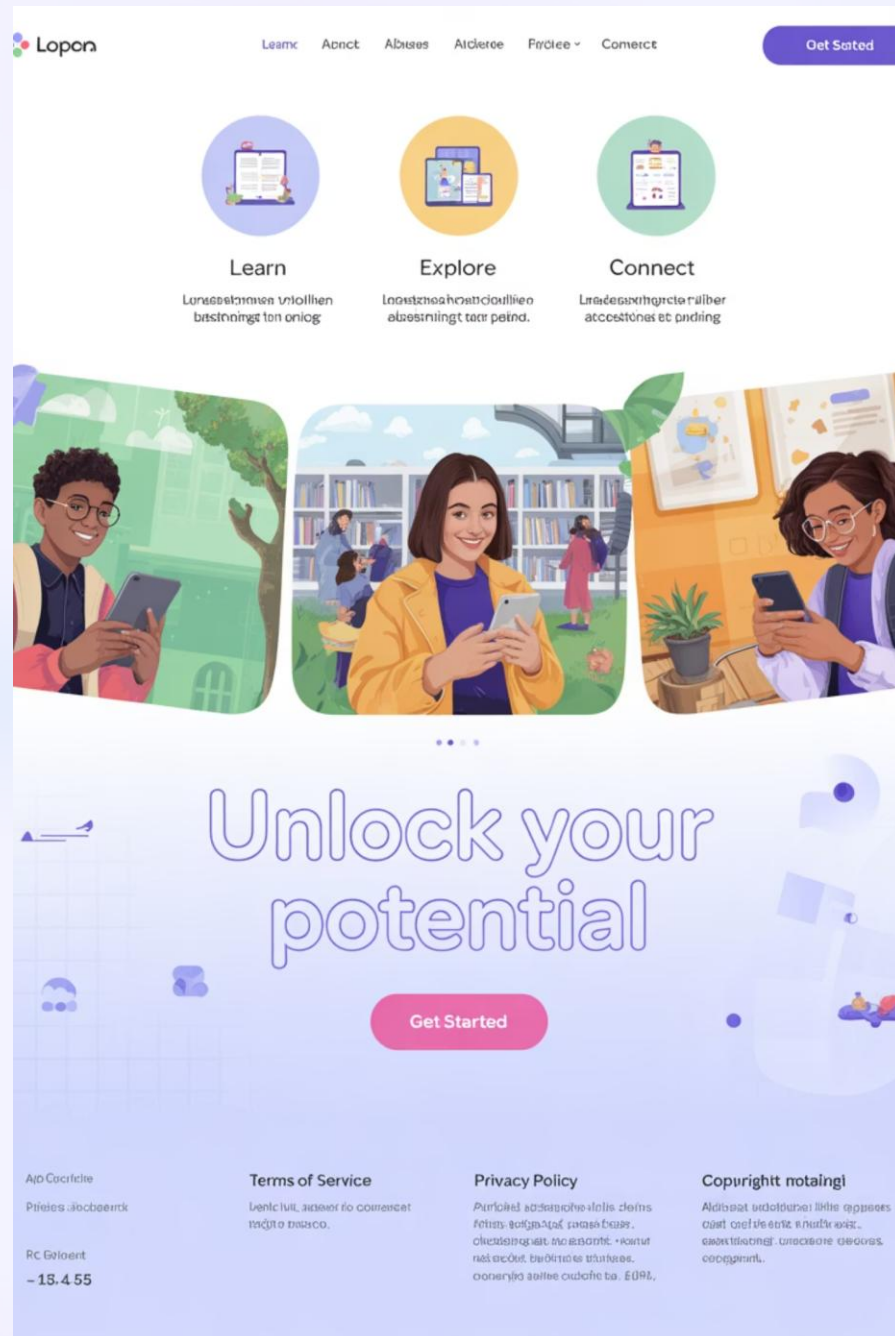
한국형 MOOC로, 국내 대학의 우수한 강의를 온라인으로 제공합니다.

- 학점은행제와 연계하여 운영하기도 합니다.
- 고등교육의 사회적인 기여를 확산시키고 있습니다.

공유 개념

- OER (Open Educational Resources): 무료로 사용할 수 있는 오픈 소스 교육 자료
- OCW (Open Course Ware): 대학이 제공하는 무료 온라인 강의 자료





1-3. 디지털 학습과 실감미디어

모바일러닝

모바일러닝과 비형식 학습

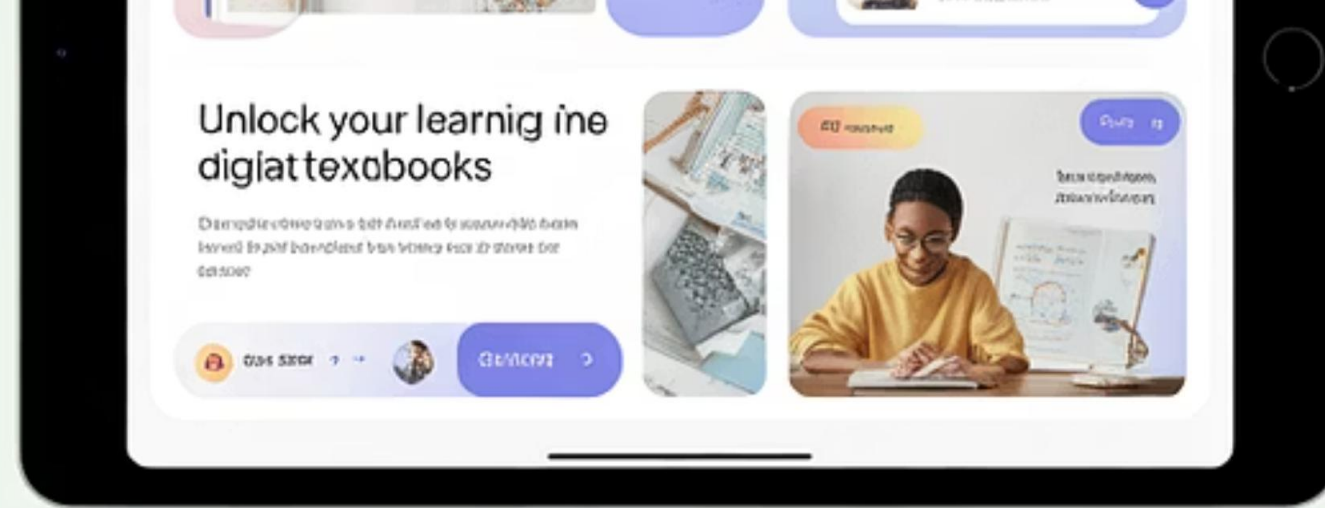
모바일 환경에서는 형식에 구애 없이 학습이 일어날 수 있습니다.

비형식 학습은 융통성 있는 학습환경입니다.

개인화된 학습환경

모바일 환경은 사용자 개인의 기호를 반영해서 구성됩니다.

시간과 장소에 구애받지 않고 학습할 수 있습니다.



소셜미디어와 디지털 교과서

소셜미디어(Social Media)

소셜 네트워크 서비스(Social Network Service: SNS)를 활용한 학습 활동 중 하나이며, 사람과의 관계성에 근거한 학습활동을 의미합니다.

사용자는 SNS를 통해 의사소통 및 정보 공유를 하며, 참여도가 높고 심도 있으며 활동적인 학습이 가능하다는 특징이 있습니다.

- 관찰과 모방을 강조하는 학습형태입니다.
- 사회적인 관계를 이해하는 분석 도구의 역할을 합니다.

디지털 교과서(Digital Textbook)

디지털 교과서는 컴퓨터, 태블릿, 전자책, 스마트폰과 같은 전자기기에서 접근하고 읽을 수 있는 전통적인 인쇄 교과서의 디지털 버전입니다.

디지털 교과서는 학생과 학습자가 교육 콘텐츠에 접근할 수 있는 보다 유연하고 휴대 가능한 방법을 제공함으로써 실제 교과서에 대한 대안을 제공하는 것을 목표로 합니다.

스마트러닝

SMART Learning – 학습환경의 구성요소

자기주도적 학습
Self-Directed Learning



정보기술의 활용
Technology Embedded



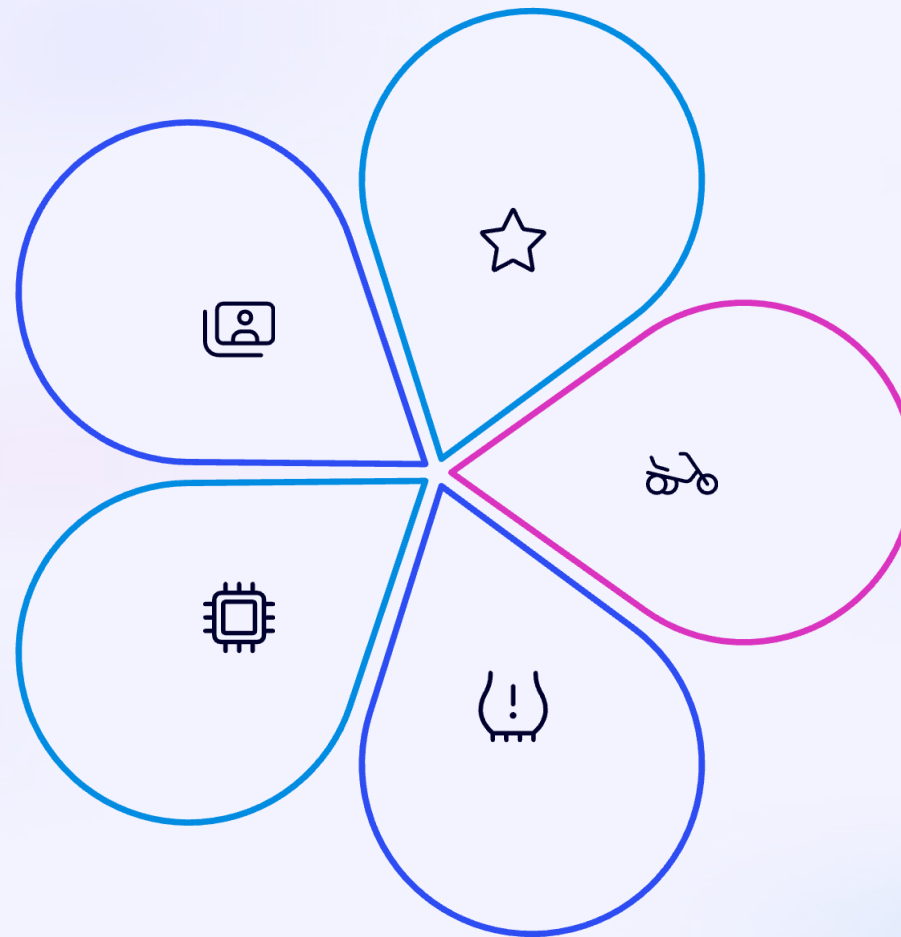
흥미촉진
Motivated Learning



수준과 적성 고려
Adaptive Learning



풍부한 학습자원
Resource Free

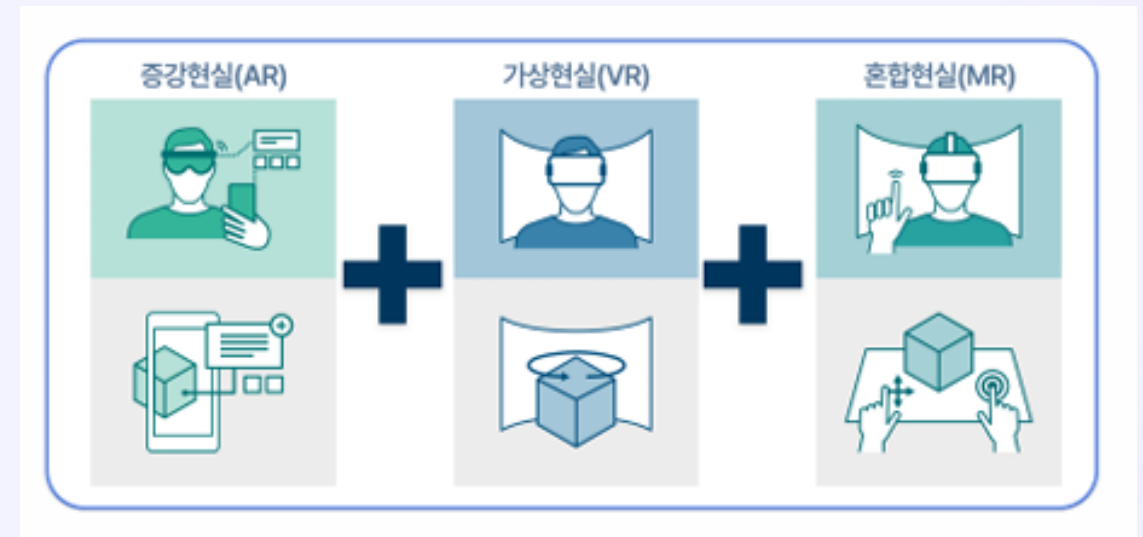


실감미디어 (Immersive Media)

가상의 환경에서 시간과 공간의 제약을 극복하면서 실재감(Presence)과 몰입감(Immersion)을 제공할 수 있는 다양한 형태의 요소 전달을 극대화할 수 있도록 모든 정보가 통합되어 정보를 전달하는 미디어를 말합니다.

사용자가 실제 경험을 시뮬레이션하거나 복제하는 방식으로 디지털 콘텐츠를 인식하고 상호 작용할 수 있도록 몰입감이나 존재감을 만들어내는 기술을 의미합니다.

실감형 미디어의 목표는 사용자가 가상 환경이나 콘텐츠에 깊이 연결되어 있다고 느낄 정도로 사용자의 감각을 사로잡는 것입니다.



1-4. 멀티미디어 학습이론

멀티미디어(Multimedia)

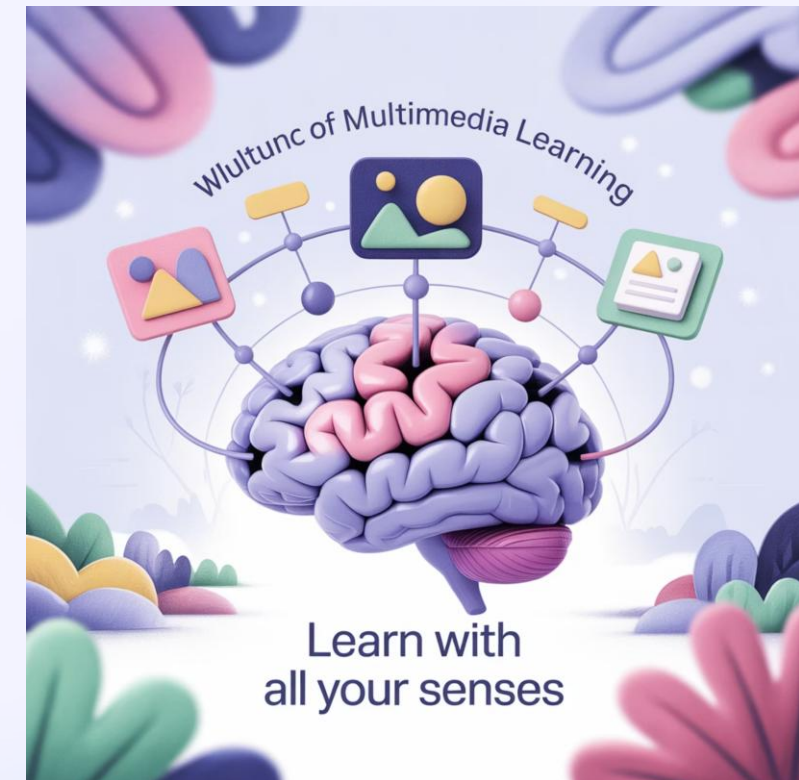
Multi(다중) + Media(매체)로 표현하고 정보를 전달하는 다중매체라는 뜻입니다.

멀티미디어는 보다 역동적이고 설득력 있는 커뮤니케이션을 창출하기 위해 다양한 디지털 플랫폼, 프리젠테이션, 웹사이트, 교육자료, 엔터테인먼트 미디어에서 널리 사용됩니다.

다양한 미디어 유형의 조합은 다양한 감각에 호소하고 공동의 전반적인 영향력과 효율성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.

멀티미디어 학습 원리

- 주의집중, 조직화, 통합이라는 학습과정이 나타납니다.
- 이러한 다중매체를 효율적으로 활용하기 위해서는 청각과 시각의 정보채널을 효율적으로 관리해야 합니다.
- 멀티미디어 자료와 학습과정을 효율적으로 연결시켜야 합니다.



인지부하(Cognitive Load)

학습은 새로운 지식과 기존 지식을 통합하는 것입니다. 이러한 과정에서 투입되는 인지적인 노력을 인지부하라고 하며, 투입되는 노력이 너무 과도해지면 인지과부하가 발생합니다.



인지부하의 종류

인지적인 투입의 원인이 무엇인가에 따라서 인지부하의 종류가 구분됩니다.

- 내생적 인지부하: 학습과제의 난이도 자체에 의해서 발생하는 인지부하입니다.
- 외생적 인지부하: 학습수행과 관련 없는 외부적인 이유 때문에 발생하는 인지부하입니다.
- 본질적 인지부하: 학습통합을 위해서 꼭 필요한 인지부하입니다.

인지부하의 관리

외생적 인지부하

외생적 인지부하를 억제하기 위한 전략:

1. 불필요하게 발생하게 될 수 있는 요인을 최소화 시킵니다.
2. 학습활동에 필요한 인지활동에 초점을 둡니다.

외생적 인지부하는 억제되어야 합니다.

내생적 인지부하

내생적 인지부하는 과제난이도에 의해서 발생합니다.

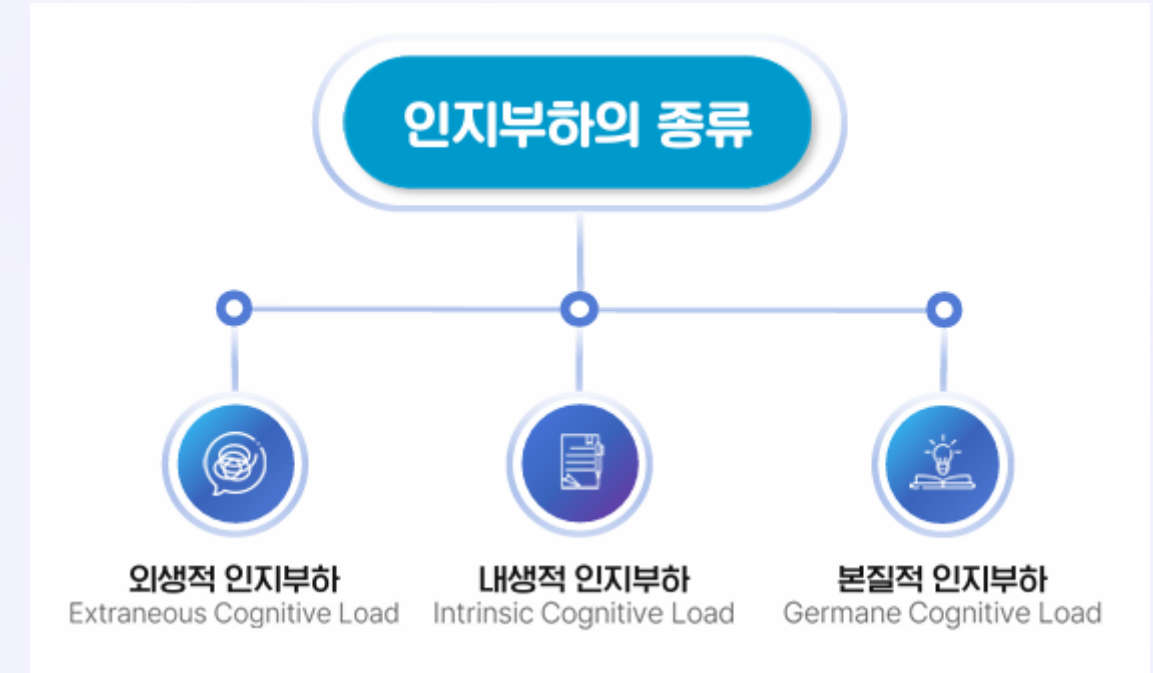
- 과제난이도는 학습자의 선수지식 수준에 의해서 결정됩니다.

내생적 인지부하는 과부하가 발생하지 않도록 관리해야 합니다.

본질적 인지부하

본질적 인지부하는 학습활동을 촉진할 때 발생합니다.

- 스키마를 생성할 때 필요한 인지적 노력을 의미합니다.
- 긍정적인 인지부하이며, 촉진될 필요가 있습니다.





1-5. 가상현실과 메타버스

가상현실

- HMD를 활용하여 가상현실 공간을 구현할 수 있습니다.
- 공간감각을 구현해서 사실적인 학습환경을 구축합니다.
- 상황학습 및 맥락구현에 유용합니다.
- 인터페이스 구현에 필요한 요인입니다.

가상 실재감(Virtual Presence)

가상 실재감은 일반적으로 기술을 통해 촉진되는 컴퓨터 생성 또는 중재 환경에 물리적으로 존재하는 느낌을 의미합니다.

여기에는 가상 공간에서의 존재감, 상호 작용 및 참여를 모의 실험하기 위한 디지털 도구 및 플랫폼의 사용이 포함됩니다.

사용자는 가상 현실(VR), 증강 현실(AR), 온라인 회의 또는 기타 몰입형 기술을 통해 가상 실재감을 경험할 수 있습니다.

확장현실과 메타버스

확장현실(eXtended Reality: XR)

확장현실(XR)은 물리적 세계와 디지털 세계를 혼합하여 인간 경험을 확장하고 향상시키는 다양한 몰입형 기술을 포괄하는 용어입니다.

여기에는 가상현실(VR), 증강현실(AR), 혼합현실(MR)이 포함됩니다.

확장 현실의 목표는 물리적 요소와 디지털 요소가 공존하고 원활하게 상호작용하는 환경을 만드는 것입니다.

메타버스(Metaverse)

메타버스는 사회적 상호작용, 디지털 환경, 증강현실 등의 측면을 결합한 가상현실 공간입니다.

인터넷을 통해 자주 접속되는 물리적 현실과 가상현실의 융합으로 생성된 집단적 가상 공유 공간입니다.

메타버스에서 사용자는 일반적으로 아바타를 통해 컴퓨터 생성 환경 및 다른 사용자와 실시간으로 상호작용할 수 있습니다.

메타버스의 역사

- 기술발달의 흐름에 따라 등장했습니다.
- 실감 미디어를 활용하여 환경을 구축할 수 있습니다.
- VR(가상 현실), AR(증강 현실) 기술의 발전으로 메타버스가 더욱 사실적이고 몰입감 있는 경험을 제공하게 되었습니다.

1-6. 인공지능과 교육

인공지능의 발달 역사

- 1950년대에서 인공지능이 출발되었습니다.
- 2000년대 후반 이후 인공지능이 급속도로 발달하였습니다.

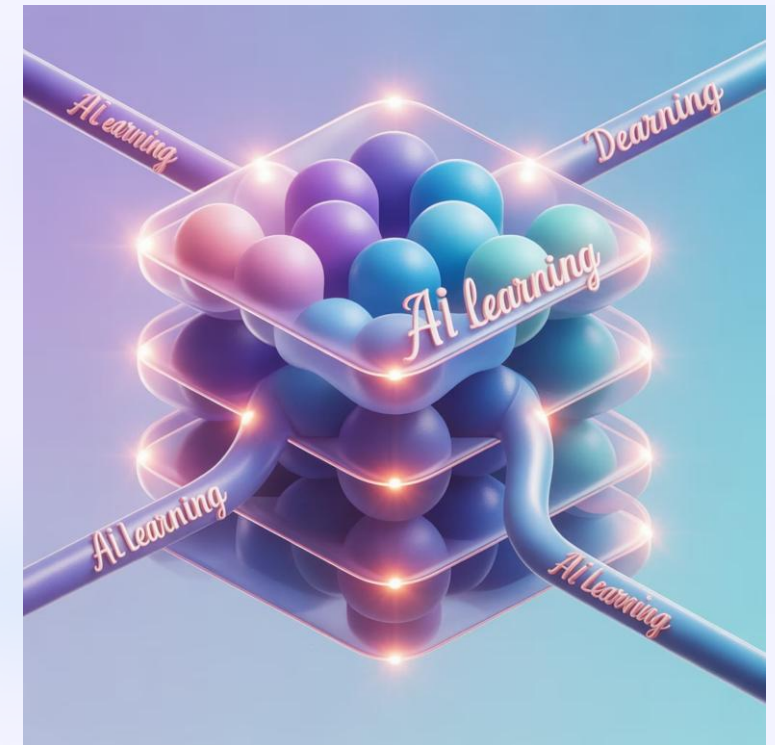
인공지능의 유형

- 약한 인공지능 (Weak AI): 특정 문제를 해결할 수 있는 수준의 지능을 가진 인공지능을 의미합니다.
- 강한 인공지능 (Strong AI): 사람처럼 사고하는 인공지능을 의미합니다.

딥러닝(Deep Learning)

딥러닝은 머신러닝의 하위 집합으로, 인공지능(AI) 분야입니다. 딥러닝에는 데이터를 분석하고 학습하기 위해 여러 계층의 신경망(심층 신경망)을 사용하는 것이 포함됩니다.

"깊은"이라는 용어는 입력 레이어와 출력 레이어 사이에 둘 이상의 숨겨진 레이어가 있는 신경망의 깊이를 나타냅니다.



인공지능 교육의 방향성



인공지능을 이해하는 교육

인공지능의 기본 개념, 작동 원리, 역사적 발전 과정을 이해하는 교육입니다.



인공지능을 활용하는 교육

인공지능 도구와 플랫폼을 실제 문제 해결에 활용하는 방법을 배우는 교육입니다.



인공지능에 대한 가치교육

인공지능의 윤리적, 사회적 영향을 이해하고 책임 있는 사용을 촉진하는 교육입니다.

인공지능 융합교육

- 인공지능 교육의 중요성이 증가하고 있습니다.
- 전문교사 양성의 필요성이 대두되고 있습니다.
- 보편적 인공지능에 대한 교육이 필요합니다.